科目名称：生物化学

一、名词解释（共 30 分，每小题 3 分）

1. 同源体蛋白（isoform）：
2. 表位（epitope）：
3. 凝集素（lectin）：
4. 金属酶（metalloenzyme）：
5. 前导肽（leader peptide）：
6. 蛋白质剪接 （protein splicing）：
7. RNA 编辑（RNA editing）：
8. 蛋白质组（proteome）：
9. 组蛋白密码（histone code）：
10. G 蛋白偶联受体（G protein-coupled receptor）：

二、填空（共 30 分，每空 1 分）

1. 紫外吸收法（280nm）定量测定蛋白质时其主要依据是因为大多数可溶性蛋白质分子中含有（　　）、（　　）和（　　）。
2. 抗体又称（　　），是可溶性的（　　）。它的两个显著特点是（　　）和（　　）。
3. 病毒蛋白质的两个主要作用，一是（　　），二是（　　）。
4. 用电泳方法分离蛋白质的原理，是在一定的 PH 条件下，不同蛋白质的（　　）、（　　）和（　　）不同，因而在电场中移动的（　　）和（　　）不同，从而使蛋白质得到分离。
5. 蛋白质三维结构的构象特征主要取决于氨基酸的（　　）、（　　）和（　　）。
6. 溶菌酶通过水解（　　）杀死细菌；青霉素通过干扰（　　）的形成，使细菌失去抗渗透能力；磺胺药物是（　　）的结构类似物，可抑制细菌生长。
7. 核酸分离纯化过程中特别注意的问题是防止核酸的（　　）和（　　），应尽可能保持其在生物体内的（　　）。

8. 核外 DNA 主要有(　　)、(　　)和(　　)。

9. (　　)是维持血糖浓度的主要器官，可调节(　　)的合成与分解，饥饿时是糖异生的主要器官。

10.(　　)是生物能量代谢的通用载体，(　　)是推动主要生物学过程的能量供体。

三、选择题（共 20 分，每题 1 分，请选最佳答案）

1. 免疫球蛋白 IgG 的重链和轻链能用下列哪种试剂分开

A. 尿素　B. 巯基乙醇　C. 胃蛋白酶　D. 木瓜蛋白酶

2. 下列哪种蛋白是水不溶性的

A. 抗体蛋白　B. 血红蛋白　C. 卵清蛋白　D. 骨胶原蛋白

3. 多肽测序时下列试剂中最好的是

A. 丹酰氯　B. 肼　C. 异硫氰酸苯酸　D. 2，4-二硝基氟苯

4. 侧链含有咪唑基的氨基酸是

A. 半胱氨酸　B. 甲硫氨酸　C. 组氨酸　D. 精氨酸

5. 基因工程技术的创建是由于发现了

A. DNA 连接酶　B. 逆转录酶　C. II 型限制性内切核酸酶　D. 末端转移酶

6. 下列哪一种核酸含稀有碱基较多

A. tRNA　B. mRNA　C. 线粒体 DNA　D. 核 DNA

7. DNA 变性后，下列那一项变化是正确的?

A. 核苷键断裂　B. 嘌呤环破裂　C. 溶液粘度下降

D. 260nm 波长处的光吸收减少

8. 对于 tRNA 的叙述，下列哪一项是正确的?

A. 分子量比 mRNA 小　B. 反密码子环有 CCA 组成的反密码子

C. 有些 tRNA 没有氨基酸臂　D. 每种氨基酸都有一种 tRNA 与之对应

9. 泛酸是下列哪一过程的辅酶组成成分：

A. 乙酰化作用　B. 脱羧作用　C. 氧化作用　D. 脱氢作用

10. 酶具有下列哪种能量效应

A. 提高产物能量水平　B. 降低反应活化能

C. 降低反应自由能　D. 提高反应活化能

11. 哪一组分需要用去垢剂从生物膜上分离？

A. 共价结合的糖类　B. 外周蛋白　C. 嵌入蛋白　D. 膜脂的脂肪酸部分

12. 呼吸链的电子传递体中，下列哪一组分不是蛋白质：

A. CoQ　B. FMN　C. Cyt　D. NAD^+

13. 脂肪酸合成时，将乙酰- CoA 从线粒体转运至胞液的是

A. 乙醛酸循环　B. 柠檬酸穿梭　C. 磷酸甘油穿梭　D. 三羧酸循环

14. 在糖酵解和糖异生作用中都起作用酶是

A. 己糖激酶　B. 丙酮酸激酶　C. 3－磷酸甘油酸脱氢酶　D. 丙酮酸羧化酶

15. 由胆固醇转变而来的维生素是

A. 维生素 A　B. 维生素 C　C. 维生素 D3　D. 维生素 E

16. 联结三羧酸循环和尿素循环的是

A. 天冬氨酸　B. 草酰乙酸　C. 天冬氨酸和瓜氨酸　D. 天冬氨酸和延胡索酸

17. 下列哪种药物能抑制病毒 DNA 的复制

A. 氨甲蝶呤　B. 阿糖胞苷　C. 6-巯基嘌呤　D. 5-氟尿嘧啶

18. 下列哪一项不属于逆转录酶的功能

A. 以 RNA 为模板合成 DNA　B. 以 DNA 为模板合成 DNA　C. 指导合成 RNA
D. 水解 RNA－DNA 杂交分子中的 RNA 链

19. 合成后无需进行转录后加工的 RNA 是

A. rRNA　B. tRNA　C. 原核细胞 mRNA　D. 真核细胞 mRNA

20. 下列关于 H7N9 病毒的描述错误的一项是

A. H 代表血细胞凝集素　B. N 代表神经氨酸酶
C. H 和 N 都是囊膜蛋白　D. H 和 N 都是核蛋白

四、判断题。是(√) 非(×)（共 20 分，每题 1 分）

1. 蛋白质的三维结构与环境条件有直接关系。

2. 蛋白变性后分子量也随之改变。

3. 蛋白质组中蛋白质的数目有时可以超过基因组的数目。

4. 真核细胞的 DNA 全是线性的，而原核细胞的 DNA 是环状的。

5. 所有酶抑制剂都直接作用于活性中心。

6. 病毒、原核生物和真核生物（包括细胞核和细胞器）都使用完全相同的遗传

密码。

7. 维生素摄入过量会造成中毒症。

8. 蛋白质、糖类和脂类的合成都受基因的直接调控。

9. 肾上腺素能升高血糖。

10. 从结构基因的 DNA 序列可以推出相应的蛋白质序列。

11. 线粒体中脂肪酸的延长是β -氧化过程的逆反应。

12. 甘氨酸能增加尿中酮体排出量。

13. 热休克蛋白在高温胁迫的细胞中含量更丰富。

14. 两个物种在进化位置上相差越远，则同源蛋白之间的氨基酸残基数目差异越大。

15. 血浆中 LDL 低而 HDL 高的个体易患心血管疾病。

16. 鸟氨酸循环作用部位是肝脏线粒体。

17. 亚油酸和软脂肪酸是人体内的多不饱和脂肪酸。

18. 巴斯德效应能阐明氧化磷酸化的机制。

19. 与人类健康有关的病毒大多数为 DNA 病毒。

20. 免疫球蛋白具有恒定的 C 端氨基酸序列和可变的 N-末端氨基酸序列。

五、思考题（共 50 分，每题 25 分）

1. 请介绍糖、蛋白质、脂类和核酸代谢途径之间的关系。

2. 某蛋白质在组织中的含量很低，很难分离提纯。目前已知该蛋白质的分子量，且已有其特异的商品化抗体，请设计实验证实组织中含有这种蛋白质？